# Medidas de longitud, masa y capacidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las unidades de longitud, masa y capacidad del Sistema Métrico Decimal
- Pasar de una unidad a otra multiplicando o dividiendo por 10, 100, 1 000
- Expresar medidas en forma compleja e incompleja
- Elegir la unidad adecuada y resolver problemas de medida

## Para pensar

**¿Por qué los científicos de todo el mundo usan el metro y no el «palmo» o el «pie»?**

## Explicación

### Medir: magnitudes y unidades

Una **magnitud** es todo lo que se puede **medir**: la longitud de un pasillo, la masa de una sandía, la capacidad de una botella, el tiempo de una carrera...

**Medir** es comparar una cantidad con otra que tomamos como **unidad**, y contar cuántas veces cabe.

En este tema estudiamos tres magnitudes con sus **unidades principales**:

- **Longitud** (lo largo): el **metro** (m).
- **Masa** (lo que pesa): el **gramo** (g).
- **Capacidad** (lo que cabe dentro): el **litro** (L).

Todas forman el Sistema Métrico **Decimal**: cada unidad es 10 veces mayor que la siguiente más pequeña.



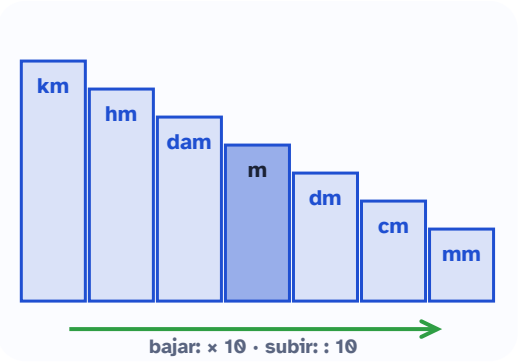

### Las unidades de longitud

La unidad principal de longitud es el **metro**. Para medir cosas muy grandes o muy pequeñas usamos sus **múltiplos** y **submúltiplos**:

| **Múltiplos** | | **Unidad** | | **Submúltiplos** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
| 1 000 m | 100 m | 10 m | 1 m | 0,1 m | 0,01 m | 0,001 m |

Los prefijos ayudan: **kilo** = mil, **hecto** = cien, **deca** = diez; **deci** = décima, **centi** = centésima, **mili** = milésima.

Usos: en **km** medimos distancias entre ciudades; en **m**, una habitación; en **cm**, un lápiz; en **mm**, el grosor de una moneda. Un paso largo mide más o menos 1 metro.




## Cambiar de unidad de longitud

Como cada unidad es 10 veces la siguiente, cambiar de unidad es muy sencillo con la **escalera**:

- Para pasar a una unidad **menor** (bajar), se **multiplica** por 10 en cada peldaño.
- Para pasar a una unidad **mayor** (subir), se **divide** entre 10 en cada peldaño.

Ejemplos:

- 3,5 km a m: bajamos 3 peldaños → × 1 000 → **3 500 m**.
- 480 cm a m: subimos 2 peldaños → : 100 → **4,8 m**.
- 25 mm a cm: subimos 1 → : 10 → **2,5 cm**.

Comprueba si tiene sentido: al pasar a una unidad más pequeña, el número se hace más grande, porque necesitas más unidades pequeñas.

**bajar = multiplicar**

**3,5 km × 1 000 = 3 500 m**

**subir = dividir**

**480 cm : 100 = 4,8 m**

1 peldaño = un 0

## Las unidades de masa

La **masa** es la cantidad de materia que tiene un objeto (en la vida diaria decimos «lo que pesa»). Su unidad principal es el **gramo** (g), aunque la que más usamos es el **kilogramo** (kg).

| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 g | 100 g | 10 g | 1 g | 0,1 g | 0,01 g | 0,001 g |

Para masas muy grandes se usa la **tonelada** (t): **1 t = 1 000 kg**. Un coche pesa más de una tonelada; una ballena azul, ¡más de cien!

Recuerda también: **medio kilo** = 500 g y **un cuarto de kilo** = 250 g.

Usos: un medicamento en mg, una tableta de chocolate en g, una persona en kg y un camión en toneladas.




## Las unidades de capacidad

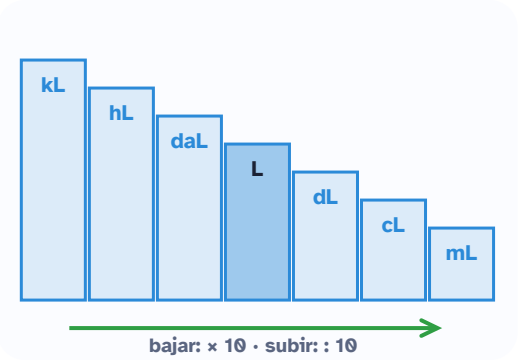
La **capacidad** es lo que **cabe** dentro de un recipiente. Su unidad principal es el **litro** (L).

| kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 L | 100 L | 10 L | 1 L | 0,1 L | 0,01 L | 0,001 L |

Los cambios de unidad funcionan exactamente igual: de 10 en 10.

- Una lata de refresco: 33 cL = 330 mL.
- Una cucharada de jarabe: 5 mL.
- Una bañera llena: unos 150 L.
- Una piscina: muchos kL.

También usamos **medio litro** (500 mL) y **un cuarto de litro** (250 mL). Un brik de leche tiene 1 litro.




## Forma compleja e incompleja

Una medida puede expresarse de dos formas:

- **Forma compleja**: con varias unidades. Ej.: 2 m 3 dm 5 cm.
- **Forma incompleja**: con una sola unidad. Ej.: 2,35 m o 235 cm.

**De compleja a incompleja**: pasa cada parte a la unidad pedida y suma. 3 kg 250 g a g → 3 000 g + 250 g = **3 250 g**.

**De incompleja a compleja**: coloca las cifras en la tabla. 4,075 L → 4 L 0 dL 7 cL 5 mL → **4 L 7 cL 5 mL**.

Las etiquetas de los alimentos y los resultados deportivos usan ambas formas: «un salto de 1 m 85 cm» es lo mismo que «1,85 m».




## Sumar y restar medidas

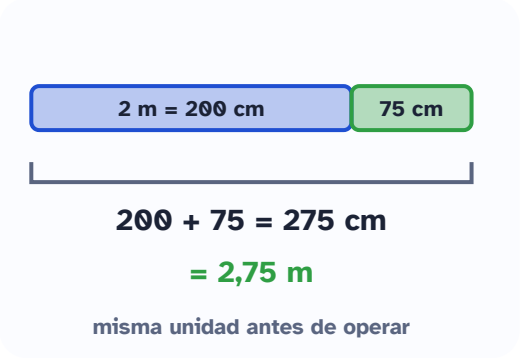
Para sumar o restar medidas, todas deben estar en la **misma unidad**. No se pueden sumar metros con centímetros directamente.

Ejemplo: una cinta de 2 m y otra de 75 cm. ¿Cuánto miden juntas?

- Pasamos todo a cm: 2 m = 200 cm.
- Sumamos: 200 + 75 = **275 cm** = 2,75 m.

Ejemplo de resta: una garrafa de 5 L tiene que llenar vasos de 25 cL. Si ya hemos servido 3 L 50 cL, ¿cuánto queda?

- En cL: 500 − 350 = **150 cL** = 1,5 L.
- Quedan para 6 vasos más (150 : 25).




## Elegir la unidad adecuada y estimar

Para medir, primero hay que elegir la **unidad adecuada**: no tiene sentido medir un viaje en milímetros ni una hormiga en kilómetros.

Usa referencias de tu cuerpo y objetos conocidos para **estimar**:

- Tu dedo meñique mide de ancho más o menos **1 cm**.
- Una puerta mide unos **2 m** de alto.
- Un paquete de azúcar pesa **1 kg**; un folio, unos **5 g**.
- Una botella grande de agua tiene **1,5 L**; una cucharilla, unos **5 mL**.

Estimar antes de medir ayuda a detectar errores: si al calcular te sale que una mochila pesa 450 kg, ¡seguro que querías decir 4,5 kg!

| | |
|---|---|
| **1 cm** | ancho del dedo meñique |
| **2 m** | alto de una puerta |
| **1 kg** | paquete de azúcar |
| **1,5 L** | botella grande de agua |

## Resolver problemas de medida

Muchos problemas de la vida diaria son de medidas: recetas, viajes, compras... Sigue estos pasos:

1. Subraya los datos y sus **unidades**.
2. Si hay unidades distintas, pásalas todas a la **misma**.
3. Haz las operaciones.
4. Escribe la solución con su **unidad**.

Problema: una receta de bizcocho para 4 personas lleva 250 g de harina y 2 dL de leche. ¿Qué cantidades hacen falta para 12 personas?

- 12 personas es el triple de 4 → multiplicamos por 3.
- Harina: 250 × 3 = 750 g. Leche: 2 × 3 = 6 dL = **0,6 L**.

Solución: 750 g de harina y 0,6 L de leche.

| | |
|---|---|
| **Para 4** | 250 g harina · 2 dL leche |
| **× 3** | 12 personas es el triple |
| **Para 12** | 750 g harina · 6 dL leche |
| **6 dL** | = 0,6 L |

## Medidas de longitud, masa y capacidad

lo largo

**METRO**

km hm dam m
dm cm mm

lo que pesa

**GRAMO**

1 kg = 1 000 g
1 t = 1 000 kg

lo que cabe

**LITRO**

1 L = 100 cL
= 1 000 mL

de 10 en 10

**CAMBIOS**

bajar: × 10
subir: : 10

## Ejercicios

1. **Ordena de mayor a menor: dam, mm, km, dm, m.**

2. **Pasa a centímetros: 3 m, 4,5 dm y 72 mm.**

3. **Pasa a kilómetros: 3 500 m y 800 dam.**

4. **¿Cuántos gramos son medio kilo y un cuarto de kilo?**

5. **Pasa a toneladas: 7 500 kg.**

6. **Pasa a mililitros: 2 L, 5 cL y 0,3 dL.**

7. **Escribe en forma incompleja (en gramos): 2 kg 5 dag 8 g.**

8. **Escribe en forma compleja: 6,42 m.**

9. **¿Qué unidad usarías para medir el largo del patio, el peso de una carta y el agua de una piscina?**

10. **Una botella tiene 2 L de agua. Bebes 3 vasos de 20 cL. ¿Cuánta agua queda?**

## Practica

1. **La unidad principal de longitud es...**

   **A)** el kilómetro

   **B)** el metro

   **C)** el centímetro

2. **1 km son...**

   **A)** 100 m

   **B)** 10 m

   **C)** 1 000 m

3. **1 m son...**

   **A)** 100 cm

   **B)** 10 cm

   **C)** 1 000 cm

4. **2,5 m en centímetros son...**

   **A)** 25 cm

   **B)** 2 500 cm

   **C)** 250 cm

5. **1 kg son...**

   **A)** 100 g

   **B)** 1 000 g

   **C)** 10 g

6. **1 tonelada son...**

   **A)** 1 000 kg

   **B)** 100 kg

   **C)** 10 000 kg

7. **Un cuarto de litro son...**

   **A)** 25 mL

   **B)** 250 mL

   **C)** 400 mL

8. **33 cL en mililitros son...**

   **A)** 3,3 mL

**B)** 3 300 mL

**C)** 330 mL

9. **Para pasar a una unidad mayor se...**

**A)** divide

**B)** multiplica

**C)** suma

10. **1 m 5 cm en forma incompleja es...**

**A)** 1,5 m

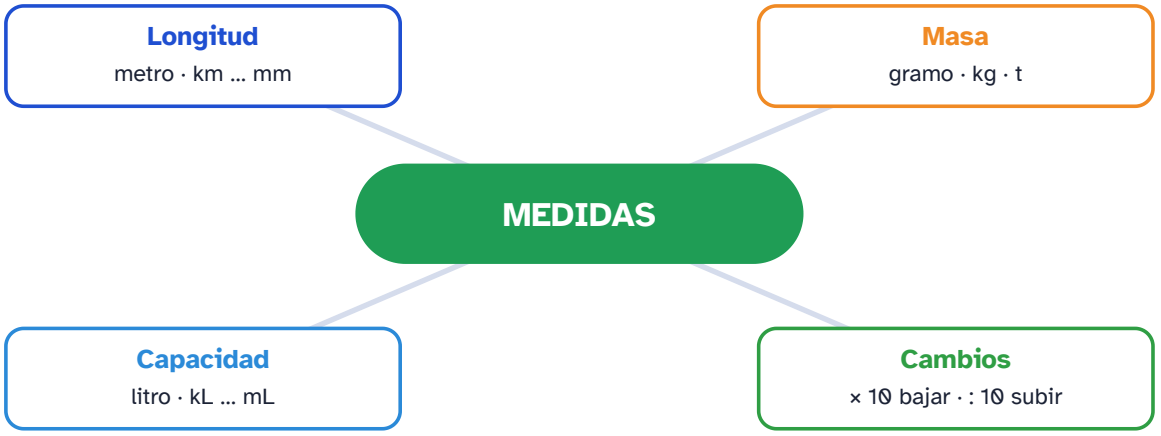
**B)** 1,05 m

**C)** 15 cm

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una magnitud y qué es medir; Cuáles son las unidades de longitud, masa y capacidad; Cómo se pasa de una unidad a otra con la escalera; Qué diferencia hay entre forma compleja e incompleja; Por qué hay que usar la misma unidad para sumar medidas.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Kilo, hecto, deca**

× 1 000, × 100, × 10.

**Deci, centi, mili**

La décima, la centésima y la milésima parte.

**1 km**

1 000 m.

**1 m**

10 dm = 100 cm = 1 000 mm.

**1 kg y 1 t**

1 kg = 1 000 g; 1 t = 1 000 kg.

**1 L**

10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

**Bajar en la escalera**

Multiplicar por 10 en cada peldaño.

**Forma compleja**

Varias unidades: 2 m 35 cm.

## Soluciones

1. **B)** El metro.
2. **C)** Kilo = mil.
3. **A)** Dos peldaños.
4. **C)** × 100.
5. **B)** Tres peldaños.
6. **A)** 1 t = 1 000 kg.
7. **B)** 1 000 : 4.
8. **C)** × 10.
9. **A)** Se sube en la escalera.
10. **B)** 105 cm.

## Soluciones de los ejercicios

1. km > dam > m > dm > mm.
2. 300 cm, 45 cm y 7,2 cm.
3. 3,5 km y 8 km.
4. 500 g y 250 g.
5. 7,5 t.
6. 2 000 mL, 50 mL y 30 mL.
7. 2 058 g.
8. 6 m 4 dm 2 cm.
9. Metros, gramos y kilolitros (o hectolitros).
10. 200 − 60 = 140 cL = 1,4 L.